

問1 [基礎]

抵抗率 ρ 、導電率 σ 、長さ l 、断面積 A の様な導体の抵抗 R に関する式として正しいものはどれか。

1. $\sigma = \rho$ 、 $R = \rho A/l$
2. $\sigma = 1/\rho$ 、 $R = \rho l/A$
3. $\sigma = \rho^2$ 、 $R = l/(\rho A)$
4. $\sigma = 1/\rho$ 、 $R = \rho A/l$
5. $\sigma = \rho$ 、 $R = l/(\rho A)$

問2 [基礎]

抵抗率を練習用仮定値 $\rho = 2.0 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$ 、長さ $l = 40 m$ 、断面積 $A = 8.0 \text{ mm}^2$

とする導体の抵抗として最も近いものはどれか。

1. 0.010Ω
2. 0.050Ω
3. 0.100Ω
4. 0.200Ω
5. 1.00Ω

問3 [基礎]

 20°C での抵抗が 10.0Ω 、 20°C における温度係数を練習用仮定値 $\alpha_{20} = 4.0 \times 10^{-3} / ^\circ\text{C}$ とする金属導体がある。 50°C での抵抗を一次近似で求めた値として最も近いものはどれか。

1. 8.8Ω
2. 9.2Ω
3. 10.0Ω
4. 11.2Ω
5. 12.0Ω

問4 [本試験標準]

軟銅と硬銅の比較として正しいものはどれか。

1. 軟銅は硬銅より引張強度が高く、導電性は低い。
2. 軟銅は硬銅より導電性と柔軟性が高いが、引張強度は低い。
3. 硬銅は軟銅より柔軟性が高く、引張強度は低い。
4. 硬銅を焼きなますと、一般に引張強度と硬さが増加する。
5. 軟銅と硬銅は加工状態が異なるだけなので、導電性にも機械的性質にも差がない。

問5 [本試験標準]

同じ長さの導体A、Bを同じ抵抗にする。練習用仮定値として、Bの抵抗率はAの1.50倍、Bの密度はAの0.35倍とする。Bの必要断面積 A_B と質量 m_B のAに対する比の組合せとして正しいものはどれか。

1. $A_B/A_A = 0.667$ 、 $m_B/m_A = 0.233$
2. $A_B/A_A = 1.00$ 、 $m_B/m_A = 0.350$
3. $A_B/A_A = 1.50$ 、 $m_B/m_A = 0.350$
4. $A_B/A_A = 1.50$ 、 $m_B/m_A = 0.525$
5. $A_B/A_A = 2.86$ 、 $m_B/m_A = 1.00$

問6 [本試験標準]

絶縁材料に関する記述として誤っているものはどれか。

1. SF6 は気体絶縁材料として用いられ、高い絶縁性能とアーク消弧性能を持つ。
2. 変圧器用絶縁油は電気絶縁だけでなく冷却媒体としても働き、対流冷却の観点では粘度が低いことが有利である。
3. 架橋ポリエチレンは固体絶縁材料で、架橋によって耐熱変形性を高めている。
4. OFケーブルでは、絶縁油を含浸した紙絶縁を用い、油圧を保って絶縁性能を確保する方式がある。
5. がいしに用いる磁器・ガラス・ポリマーは電気絶縁だけを担うため、機械的支持に関する性質は考える必要がない。

問7 [本試験標準]

磁性材料と鉄損に関する記述として正しいものはどれか。

1. B-Hヒステリシスループの面積は主に渦電流損を表す。
2. 薄い鋼板を互いに絶縁して積層する主目的は、ヒステリシス損をなくすることである。
3. 渦電流損は時間的に変化する磁束により鉄心内部に誘導電流が流れて生じ、積層はその電流経路を分断して損失を低減する。
4. ヒステリシス損は磁化反転と無関係なので、周波数が変化しても単位時間当たりの損失は変わらない。
5. 交流鉄心の鉄損は渦電流損だけで構成される。

問8 [本試験標準]

導電材料と機械的強度に関する記述として正しいものはどれか。

1. ACSRでは中心の鋼より線が主に導電を受け持ち、周囲のアルミニウムより線が主に機械的強度を受け持つ。
2. アルミニウムは銅より導電率が低いので、同じ長さ・同じ抵抗なら必要断面積は銅より小さくなる。
3. アルミニウム系導体は銅より大きな断面積が必要になる場合でも、密度が小さいため、同一長さ・同一抵抗で質量を小さくできる場合がある。
4. 合金化は必ず純金属より導電率を高くするためだけに行う。
5. 架空電線では電気抵抗だけを見ればよく、引張強度などの機械特性は材料選択に関係しない。

問9 [本試験標準]

アモルファス磁性材料に関する記述として誤っているものはどれか。

1. 結晶構造を持たない非晶質材料である。
2. 変圧器鉄心で低鉄損化に有利な材料である。
3. 一般に硬く、けい素鋼板に比べ加工しにくい面がある。
4. けい素鋼板より使用できる磁束密度が低く、同じ容量では鉄心断面積が大きくなる方向に働く。
5. 結晶粒を細かくした結晶質材料であり、加工が容易であることが最大の特徴である。

問10 [本試験標準]

半導体材料の基本的な性質として正しいものはどれか。

1. 常に銅より高い導電率を持つ材料である。
2. 導体と絶縁体の中間的な電気伝導を示し、温度や不純物によって導電性が大きく変化する。
3. 半導体材料を理解するには、必ずpn接合回路やインバータ制御まで扱う必要がある。
4. 温度や不純物に変化しても導電性はほとんど変化しない。
5. 電気的には絶縁材料と同一であり、区別する必要はない。

問11 [複合・応用]

20℃での抵抗率を練習用仮定値 $\rho_{20} = 2.0 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$ 、20℃での温度係数を $\alpha_{20} = 4.0 \times 10^{-3} / ^\circ C$

とする金属導体がある。長さ $l = 60 m$ 、断面積 $A = 12 mm^2$

とする。70℃での抵抗率 ρ_{70} と抵抗 R_{70} の組合せとして最も近いものはどれか。

1. $\rho_{70} = 2.0 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$ 、 $R_{70} = 0.100 \Omega$
2. $\rho_{70} = 2.2 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$ 、 $R_{70} = 0.110 \Omega$
3. $\rho_{70} = 2.4 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$ 、 $R_{70} = 0.120 \Omega$
4. $\rho_{70} = 2.4 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$ 、 $R_{70} = 1.20 \Omega$
5. $\rho_{70} = 3.0 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$ 、 $R_{70} = 0.150 \Omega$

問12 [複合・応用]

電気材料に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 導電率と抵抗率は逆数の関係にあり、同じ材料なら導体の抵抗は長さに比例し断面積に反比例する。
2. 軟銅は硬銅より導電性・柔軟性が高い一方、引張強度は低い。
3. 同じ長さ・同じ抵抗で比較すると、抵抗率が大きい材料はより大きな断面積が必要だが、密度が十分小さければ質量を小さくできる場合がある。
4. 薄い鋼板を互いに絶縁して積層する主目的は、磁化反転をなくしてヒステリシス損を低減することである。
5. アモルファス磁性材料は非晶質で、低鉄損化に有利だが、加工性や使用磁束密度にも注意が必要である。

問1 正答 2

抵抗率と導電率は $\sigma = 1/\rho$ の逆数関係。

一様な導体では $R = \rho l/A$ 。長いほど抵抗は増え、断面積が大きいほど減る。

問2 正答 3

$A = 8.0 \text{ mm}^2 = 8.0 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ 。

$R = (2.0 \times 10^{-8} \times 40) / (8.0 \times 10^{-6}) = 0.100 \text{ } \Omega$ 。

mm^2 を 10^{-3} m^2 と誤換算しない。

問3 正答 4

$\Delta \theta = 50 - 20 = 30^\circ\text{C}$ 。

$R_{50} = 10.0 \{1 + 4.0 \times 10^{-3} \times 30\} = 11.2 \text{ } \Omega$ 。

正の温度係数を持つ金属なので、温度上昇後に抵抗が増える方向も検算になる。

問4 正答 2

軟銅は硬銅を焼きなまして得られ、柔軟性と導電性が高くなる一方、引張強度は低くなる。

硬銅は機械的強度が必要な用途に向く。1・3・4は方向が逆、5は差を無視している。

問5 正答 4

同じ長さ・同じ抵抗では $A_B/A_A = \rho_B/\rho_A = 1.50$ 。

$m = \delta A l$ より $m_B/m_A = (\delta_B/\delta_A)(A_B/A_A) = 0.35 \times 1.50 = 0.525$ 。

抵抗率だけで質量を判断せず、必要断面積と密度を組み合わせる。

問6 正答 5

1～4は正しい。SF6は気体絶縁、絶縁油は絶縁と冷却、XLPEは固体絶縁、OFケーブルは油含浸紙絶縁と油圧維持を用いる。

5が誤り。がいしは電気絶縁だけでなく、電線等を支持する機械的役割もある。

問7 正答 3

渦電流損は変化磁束で鉄心内部に誘導電流が流れ、ジュール損失を生じることで発生する。

薄い鋼板を互いに絶縁して積層すると電流経路が分断され、渦電流損を低減できる。

B-Hループ面積はヒステリシス損に対応し、鉄損は主にヒステリシス損と渦電流損からなる。

問8 正答 3

同一長さ・同一抵抗なら、導電率の低いアルミニウム系導体は一般に大きな断面積が必要。

一方で密度が小さいため、断面積を増やしても質量を小さくできる場合がある。

ACSRでは中心の鋼より線が主に機械的強度、周囲のアルミニウムより線が主に導電を担う。

問9 正答 5

アモルファス磁性材料は結晶構造を持たない非晶質材料で、低鉄損化に有利。

一般に硬く加工しにくく、けい素鋼板より使用できる磁束密度が低いため、同容量では鉄心断面積が大きくなる方向に働く。

よって1～4は正しく、5が誤り。

問10 正答 2

半導体材料は導体と絶縁体の中間的な電気伝導を示し、温度や不純物で導電性が大きく変化する。

本Topicは材料としての基本性質までで、pn接合・整流回路・インバータ等へは広げない。

問11 正答 3

$\Delta \theta = 70 - 20 = 50^{\circ}\text{C}$ 。

$\rho_{70} = 2.0 \times 10^{-8} \{1 + 4.0 \times 10^{-3} \times 50\} = 2.4 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ 。

$A = 12 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ 。 $R_{70} = (2.4 \times 10^{-8} \times 60) / (12 \times 10^{-6}) = 0.120 \Omega$ 。

正の温度係数により抵抗率・抵抗が20℃時より増える方向も確認する。

問12 正答 4

1は $\sigma = 1/\rho$ と $R = \rho l/A$ 、2は軟銅/硬銅、3は $A \propto \rho$ と $m = \delta Al$ 、5はアモルファスの基本特性として正しい。

4が誤り。積層鉄心の主目的は鉄心内の渦電流経路を分断し、渦電流損を低減すること。

ヒステリシス損は磁化反転とB-Hループ等に関係する。

正答一覧: (2),(3),(4),(2),(4),(5),(3),(3),(5),(2),(3),(4)

過去問要求事項接続: R8上問14→問6・12 /

R7下問14→問7・12

R6下問14→問4・12 / R5下問14→問5・8・12 /

R5上問14→問9・12